
Alternativa

a) (0,75 punts) Troba el valor de x que fa màxima l'àrea i calcula aquesta àrea.

Solució. $A'(x) = 24 - 6x^2 = 0 \iff x^2 = 4 \iff x = 2$ (l'altra solució, $x = -2$, no és al domini).

$A(2) = 48 - 16 = 32$: el rectangle fa 4 de base i 8 d'altura, i l'àrea màxima és 32 unitats quadrades.